ST. LUKE'S ICU ／ EXECUTIVE SUMMARY

心停止後ケア — 要約

解説「心停止後ケア」の要点を絞った2ページ版。「詳しく」から本編へ。

聖路加国際病院 集中治療科 ／ 対象：研修医・専攻医・看護師 ／ 最終更新 2026-10-09

1 持ち帰る3点

詳しく

ROSCは終わりではない

最初の数日の勝負は循環・原因検索・気道。低血圧を心原性と決めつけず、治せる原因を探す

発熱を作らせない

37.5℃以下を36〜72時間。低体温を温めない。SpO_2 94〜98%・$PaCO_2$ 35〜45

予後は72時間以降に

交絡を除き、不良所見2つ以上で判断。1つなら保留。「偽陽性ゼロ」を言い切らない

2 ROSC後に起きていることと、最初の1時間

詳しく

- **入院できた人の3人に2人がICUで亡くなる**：院外心停止は入院到達24%・退院生存9%。死因は再発する心停止・低酸素性脳損傷・治療の差し控えの3つ
- **心停止後症候群は4つの障害が同時に走る**：脳・心筋・全身の虚血再灌流・原因疾患。蘇生後ショック（50〜70%）は駆出率が24時間で戻っても72時間は昇圧薬を要する敗血症様の病態。容量不足は治療不足になりやすい
- **CPR中の換気設定を持ち越さない**：ROSC後は一回換気量6〜8 mL/kg理想体重、PEEP 5以上へ、FiO_2はSpO_2 94〜98%へ下げる。収縮期血圧100超かMAP 60〜65超を保つ
- **ST上昇がなければ造影は急がない**：即時と待機で90日生存は同じ（COACT）。ただしST上昇のない例でも約30%にPCIを要する病変があり、待機の造影を予定に入れる
- **探して治せるのはK・血糖・低体温・中毒**：乳酸・Dダイマーは予後の鏡で原因ではない。CTは全例には撮らず、CPR後の右室拡大は肺塞栓の証拠にならない

3 体温 — 冷やすことより、発熱を作らせない

詳しく

試験	比較	結果と読み方
TTM（2013）	33℃ 対 36℃（950例）	死亡・神経学的転帰とも差なし
HYPERION（2019）	非ショック波形で33℃ 対 37℃	CPC 1〜2が10.2%対5.7%だが死亡は同じ。fragility indexは1、対照群は能動的に温められていた
TTM2（2021）	33℃ 対 発熱を治療する常温（1,900例）	利益なし。血行動態の破綻を伴う不整脈は24%対17%
ICECAP（2026）	33℃の冷却時間を6〜72時間に割付	用量反応は平坦。6時間が最適の事後確率0.51＝「延ばしても得はない」

- **運用**：昏睡が続く間は37.5℃以下を36〜72時間。32〜36℃の患者を温めない。復温の速さより復温後のリバウンド発熱を防ぐ
- **機器と測定**：フィードバック制御のある機器を選び、深部温（挿管中は食道温）で測る。シバリングは段階的に抑える。昇圧薬が増え続けたら目標温度が低すぎないかを疑う

4 循環・呼吸・その他の管理 — 下限を守り、一律に上げない

詳しく

- **MAPは60〜65以上が下限**：65〜75と80〜100で転帰は同じ（COMACARE）。上げるなら乳酸・尿量・意識で確かめ、上限と見直す時刻を決める。昇圧薬はノルアドレナリン、二剤目の前に心エコー
- **酸素はROSC直後100%から、測れたら94〜98%へ**：97%超で放置しない。$PaCO_2$は35〜45の正常域に置く
- **予後予測の交絡を作らない**：鎮静は短時間作用型＋毎日中断。けいれんの予防投与はしない（起きたらレベチラセタムかバルプロ酸、脳波で確認）。筋弛緩薬は系統的に使わない

- **予防投与は場面を選ぶ**：ショック適応波形で体温管理中なら、6時間以内のアモキシシリン・クラブラン酸2日間を考える（早期VAP 34%→19%、死亡は不変）。高用量ビタミンCは使わない

5 神経予後予測 — 時間を置き、所見を重ね、1つなら保留

詳しく

0〜72時間は予後を語らない。72時間以降、GCS運動反応6未満で鎮静・筋弛緩・低体温・臓器障害の交絡を除けたら評価を始める

▼

6項目（評価してよい時点）

- 対光反射＋角膜反射の両側消失（72時間以降）
- SSEP N20の両側消失（24時間以降）・highly malignant EEG（24時間より後）
- NSE 60 μg/L超（48・72時間の推移で）・ミオクローヌス重積（72時間以内）・CT/MRIのびまん性障害

判断

- 不良が1つ以下：保留し、別の検査を足して7〜14日に評価し直す
- 不良が2つ以上：多職種と家族で話す。予後予測とWLSTの判断は分ける

- **ROSC時の対光反射消失は良好例の20〜31%にもある**：72時間でも最大6.4%、0%が安定するのはDay 5〜7。偽陽性ゼロの指標でも感度は20〜50%
- **「偽陽性ゼロ」は95%上限で語る**：0/nの上限はおよそ3/n。良好転帰33例でゼロでも「10.6%以下」まで。1%未満の保証には368例が要る
- **自己成就予言を外すと初回の値は外れる**：WLSTなしのコホートで初回の対光反射＋角膜反射の偽陽性率は3.0%→18.2%。偽陽性はほぼ7日以内に集中
- **良い材料も並べる**：12〜24時間以内の連続した正常電位の脳波背景は良好の強い所見。行動で反応のない患者の15%に脳波でだけ指示への反応がある。家族には「今の診察では反応が取れていません」と言う

6 特殊な集団と落とし穴

詳しく

- **ECPR後**：32〜34℃と35〜36℃で良好転帰は15.9%対16.5%。抗凝固は心停止の病因で個別化する
- **フレイル**：6か月死亡はCFS 1〜3で40%、6〜9で92%。だが重度フレイル群では多モーダルな予後予測が29%しか行われないままWLSTが進んでいた。差し控えの根拠ではなく、手続きの省略に気づく指標
- **ミオクローヌス**：WLSTの議論の前に、フルモンタージュの脳波でLance-Adams症候群を外す

- ☐ **72時間より前**に予後を語らない
- ☐ **32〜36℃**の患者を温めない
- ☐ **CPR中の設定**（PEEP 0・FiO_2 1.0）を持ち越さない
- ☐ **心機能**を理由に輸液を絞らない
- ☐ **単一の所見・初回の値**でWLSTを決めない
- ☐ **フレイル**で予後予測を省かない

出典：本編の主要文献（ERC・ESICM Post-Resuscitation Care Guidelines 2025；TTM NEJM 2013；HYPERION NEJM 2019；TTM2 NEJM 2021；ICECAP JAMA 2026；COACT NEJM 2019；COMACARE ICM 2018；Sandroni ICM 2020；Goetze Crit Care 2026 ほか）。用量・設定は教育目的の記載で、使う前に原著・添付文書・各施設の基準と照合してください。